Ниже — готовое руководство пользователя для вашего аддона под **Blender 5.0**. Аддон создаёт брелок из текста, строит подложку, может добавлять боковое ушко слева или справа, вырезать отверстие и экспортировать результат в STL. Межбуквенный интервал управляется через свойство текстового объекта `space_character`, а интерфейс разбит на сворачиваемые панели.

Назначение

Аддон предназначен для быстрого создания 3D-брелоков из текста в Blender 5.0. Он строит верхний текст на брелоке, формирует подложку под буквами, добавляет ушко под кольцо, делает отверстие и позволяет сохранить готовую модель в STL.

Подходит для именных брелоков, тестовых заготовок и вариаций формы подложки. Результат создаётся как mesh-объект прямо в сцене Blender, после чего его можно доработать вручную или сразу экспортировать в формате STL.

Установка

1. Откройте Blender 5.0.
2. Перейдите в `Edit > Preferences > Add-ons`.
3. Нажмите `Install...` и выберите `.py` файл аддона.
4. Включите аддон галочкой в списке.

После установки панель аддона появится в `3D Viewport > Sidebar > Keychain`. Секции интерфейса можно сворачивать и разворачивать как обычные Blender subpanels.

Быстрый старт

1. Откройте вкладку `Keychain` в правой боковой панели 3D View.
2. В секции `Text` введите текст брелока и при необходимости выберите шрифт.
3. В секции `Base` задайте ширину, межбуквенный интервал и основные параметры подложки. Межбуквенный интервал влияет на расстояние между символами через `space_character`.
4. При необходимости включите ушко и отверстие в секциях `Ear` и `Hole`.
5. Нажмите `Build Joined Filled Pads` для генерации модели.
6. Когда результат вас устраивает, нажмите `Save STL` для экспорта.

Пример: введите имя, установите ширину 50 мм, оставьте стандартные параметры базы и включите ушко слева. Это даст готовую заготовку брелока, которую можно сразу сохранить в STL.

Интерфейс

Text

Секция `Text` управляет содержимым текста и шрифтом. Здесь задаётся сама надпись и путь к TTF/OTF-файлу шрифта.

Параметры:

- **Text** — текст брелока.
- **Font Path** — путь к файлу шрифта.
- **Choose Font** — кнопка выбора шрифта через файловый диалог.

Base

Секция `Base` содержит основные параметры формы, которые используются чаще всего. Именно здесь обычно настраивается общий размер и плотность текста.

Параметры:

- **Width (mm)** — итоговая ширина брелока в миллиметрах.
- **Letter Spacing** — межбуквенный интервал; чем больше значение, тем дальше символы друг от друга. Это основано на свойстве `space_character`.
- **Base Merge Distance** — порог склейки близких вершин при подготовке основания.
- **Top Merge Distance** — порог склейки для верхнего текста.
- **Base Margin (mm)** — запас подложки вокруг букв.

Base Advanced

Секция `Base Advanced` содержит более редкие настройки подложки. Обычно их меняют только для тонких шрифтов, нестандартной геометрии или более выразительного контура.

Параметры:

- **Base Thickness (mm)** — толщина нижней подложки.
- **Text Height (mm)** — высота выступающего текста.
- **Sharp Angle Limit (deg)** — порог, начиная с которого острые углы могут смягчаться.
- **Corner Inset (mm)** — величина скругления/смягчения углов.
- **Corner Segments** — количество сегментов скругления.

Ear

Секция `Ear` отвечает за боковое ушко для кольца. Ушко может располагаться слева или справа, при этом используется один и тот же набор параметров.

Параметры:

- **Add Side Ear** — включить или отключить ушко.
- **Ear Side** — сторона ушка: `Left` или `Right`.
- **Ear Height (mm)** — высота ушка.
- **Ear Length (mm)** — длина ушка.
- **Ear Y Offset (mm)** — смещение ушка вверх или вниз.
- **Ear Gap (mm)** — зазор между ушком и подложкой до соединения.
- **Ear Bevel (mm)** — скругление внешнего края ушка.
- **Ear Bevel Segments** — детализация скругления.
- **Intersection Search Step (mm)** — шаг поиска при соединении ушка с основанием.
- **Max Push Into Base (mm)** — максимальный заход ушка в основание.

Hole

Секция `Hole` управляет отверстием в ушке. Для правого ушка расчёт смещения выполняется зеркально от внешнего края, чтобы поведение оставалось логичным.

Параметры:

- **Create Ear Hole** — включить/отключить отверстие.
- **Hole Diameter (mm)** — диаметр отверстия.
- **Hole Offset From Outer Edge (mm)** — расстояние от внешнего края ушка до ближайшего края отверстия.
- **Hole Y Offset (mm)** — вертикальное смещение отверстия.
- **Hole Segments** — количество сегментов цилиндра, который вырезает отверстие.

Отверстие вырезается булевой операцией `DIFFERENCE`. Для таких операций в Blender используется Boolean modifier, который удаляет объём пересечения между основным объектом и объектом-резаком.

Checks

Секция `Checks` управляет служебными проверками перед экструзией основания. Эти параметры полезны, если нужно отлавливать проблемные нависающие грани.

Параметры:

- **Overhang Angle (deg)** — угол нависания для проверки.
- **Delete Overhang Faces Before Extrude** — удалять найденные проблемные грани автоматически.
- **Hide Helpers** — скрывать промежуточные вспомогательные объекты после сборки.

Export

Секция `Export` содержит основные кнопки работы с моделью. Она также может включать кнопку сброса настроек, если она добавлена в вашей текущей версии аддона.

Кнопки:

- **Build Joined Filled Pads** — построить брелок.
- **Save STL** — сохранить активный mesh-объект в STL.
- **Reset All Settings** — сбросить параметры к заводским значениям, если эта кнопка уже присутствует в вашей сборке аддона.

Рекомендуемый порядок работы

Для большинства случаев удобен такой порядок:

- Введите текст.
- Выберите шрифт.
- Задайте `Width (mm)`.
- При необходимости подправьте `Letter Spacing`.

- Постройте модель.
- Если нужно, включите ушко и отверстие.
- Снова нажмите `Build`.
- Сохраните результат в STL.blender+1

Если шрифт тонкий или декоративный, сначала изменяйте `Base Margin`, а уже потом переходите к `Base Advanced`. Это обычно даёт самый предсказуемый результат для подложки.

Значения по умолчанию

Точные значения зависят от вашей текущей версии файла аддона, но в актуальной рабочей конфигурации обычно используются такие стартовые настройки: ширина 50 мм, межбуквенный интервал 1.0, толщина основания 3 мм, высота текста 2 мм, ушко включено, отверстие включено. Межбуквенный интервал в Blender допускает диапазон `0-10` для `space_character`.

Если вы уже изменили дефолты в коде, ориентируйтесь на них как на заводские значения вашей сборки. Для восстановления удобнее пользоваться кнопкой сброса настроек, если она добавлена.

Практические советы

- Для коротких имён обычно достаточно ширины 45–60 мм.
- Если буквы слипаются, увеличьте `Letter Spacing` и при необходимости `Base Margin`. `space_character` как раз предназначен для управления интервалом между символами.
- Если подложка кажется слишком массивной, уменьшите `Base Margin`.
- Если текст визуально слишком “утоплен”, увеличьте `Text Height`.
- Если ушко выглядит грубо, увеличьте `Ear Bevel Segments`.
- Для правого ушка не нужно отдельно пересчитывать отверстие вручную, параметр смещения от внешнего края уже должен работать зеркально.

Возможные особенности

Иногда при повторной сборке с теми же параметрами форма подложки может немного отличаться. Это связано с тем, что генерация подложки и последующая обработка геометрии текста могут давать слегка разные варианты формы в чувствительных местах.

На практике это можно воспринимать как особенность генератора: иногда она даёт интересные варианты подложки. Если вам нужен конкретный удачный вариант, просто сохраните его как отдельный объект или сразу экспортируйте STL.

Экспорт STL

Для экспорта:

1. Убедитесь, что построение завершилось успешно.
2. Активируйте готовый объект брелока, если это требуется.
3. Нажмите `Save STL`.

4. Выберите папку и имя файла.
5. Подтвердите сохранение.

STL подходит для дальнейшей печати, отправки в слайсер или архивирования финальной модели. Булевое отверстие и объединённая геометрия уже входят в экспортируемый mesh-объект.

Сброс настроек

Если в вашей версии уже добавлена кнопка **Reset All Settings**, она возвращает параметры аддона к заводским значениям, заданным в коде. Это удобно после экспериментов с шрифтами, ушком и продвинутыми параметрами подложки.

Используйте сброс перед началом новой модели, если хотите исключить влияние старых параметров. Это особенно полезно при серийной работе с несколькими именами.

Типовой пример

Пример базового сценария:

- Text: `Сергей`
- Width: `50`
- Letter Spacing: `1.0`
- Add Side Ear: включено
- Ear Side: `Left`
- Hole Diameter: `3.0`
- Hole Offset From Outer Edge: `2.0`

Такой набор обычно даёт стандартный именной брелок с ушком и отверстием под кольцо. Дальше вы можете менять только шрифт, ширину и сторону ушка, не трогая остальное.